

Der Heizkalender

Homematic-Skriptpaket
zur
Heizungs- und Gerätesteuerung
über
Kalender (Churchtools, Google, iCal, ...)
um durch Energieersparnis
Gottes Schöpfung bewahren zu helfen



Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschreibung.....	4
Nutzung, Haftung, Verbesserungsvorschläge.....	5
Mitwirkende.....	6
Einführung.....	7
Voraussetzungen.....	8
Kalender.....	8
Homematic-Hardware.....	9
Central Control Unit (CCU).....	9
Apps.....	10
Systemarchitektur.....	11
Kalender.....	11
Skript 1.....	12
Die Systemvariable „HK1-Schaltliste“.....	12
Skript 2.....	12
Außentemperatur-Skripte.....	13
OpenCCU.....	13
Homematic-Aktoren.....	13
Installation und Einrichtung.....	14
Planung.....	15
Homematic.....	16
Kalender einrichten.....	17
ChurchTools.....	17
Google-Kalender.....	17
ChurchDesk.....	17
ICS/iCal.....	17
Systemvariablen einrichten.....	18
Anlage der Systemvariablen per Handy-App.....	18
Anlage der Systemvariablen mit Hilfsskripten.....	18
Anlage der Systemvariablen manuell in der CCU.....	20
Befüllen der Systemvariablen.....	21
Systemvariable HK2-A.Temp.Grenze.....	22
Systemvariable HK2-Aussentemperatur.....	22
Systemvariable HK2-Grundtemperatur.....	22
Systemvariable HK2-Hand-Grundtemp.....	22
Systemvariable HK2-Hand-Temp.....	22
Systemvariable HK2-HKG-Liste.....	22
Systemvariable HK2-Kurve.....	22
Systemvariable HK2-Kurvenversatz.....	22
Systemvariable HK2-Location.....	22
Systemvariable HK2-VorzeitAus.....	22
Installation der Skripte.....	23
Das DWD-Skript.....	25
Skripte zur Abfrage eines Außenlufttemperatursensors.....	25
Betrieb und Bedienung.....	26
Anhang.....	27
Berechnung des Einsparpotentials.....	28
Warum Homematic?.....	29
Homematic-Geräte.....	30

Die Systemvariable „HK1-Schaltliste“	31
Die Systemvariablen.....	32
Änderungsverzeichnis.....	33

Kurzbeschreibung

Der "Heizkalender" ist ein Projekt um per Smarthome Gottes Schöpfung bewahren zu helfen. Über den Belegungsplan in einem Kalender wird eventorientiert, termingenau und witterungsabhängig nur der benötigte Raum beheizt, um Energie zu sparen. Man kann damit auch bequem Geräte aus der Ferne schalten: Licht, Klimagerät, Rasensprenger.

Der Heizkalender ist für Gebäude mit sporadisch oder unregelmäßig genutzten Räumen gedacht, wie zum Beispiel: Kommunale und kirchliche Gemeindehäuser, Vereinsheime, unregelmäßig genutzte Büroräume, kleine Hotels, Freizeitheime, Jugendherbergen, Ferienwohnungen.

Die Architektur des Heizkalenders ist grundsätzlich offen für verschiedenste Systeme, sofern sich Programmierer finden, die entsprechende Skripte erstellen können und wollen. Bisher (Januar 2026) wird als Smarthome-System Homematic unterstützt, als Kalender ChurchTools, ChurchDesk, Google-Kalender und iCal.

Der Heizkalender ruft mit seinem Skript1 aus dem jeweiligen Kalender die Raumbelagungen ab und schreibt diese in die „Übergabevariable“ HK1-Schaltliste. Aus dieser liest Skript2, ermittelt anhand der Außentemperatur und weiterer Parameter (u.a. individuell festzulegender, auch temperatur- und raumabhängiger Vorlaufzeiten), die An- und Ausschaltzeitpunkte für die jeweiligen Raumthermostate und steuert die Thermostate.

Nutzung, Haftung, Verbesserungsvorschläge

Die Nutzung ist zu Gunsten des Umweltschutzes frei, jedoch bitten wir, uns die Nutzung per E-Mail mitzuteilen an helmut@diedrichs.de. Die Initiative und Software wurde ehrenamtlich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Autoren übernehmen jedoch keinerlei Garantie oder Haftung für Fehlfunktionen, Schäden usw. Jeder Anwender ist selbst verantwortlich und muss prüfen, ob der Heizkalender passt und falls nicht, muss er es passend machen. Es wäre freundlich, falls Sie Mängel in der Software oder an dieser Beschreibung finden oder Verbesserungsvorschläge haben oder wenn etwas verständlicher auszudrücken wäre, dass Sie uns das an helmut@diedrichs.de mitteilen. Auf diese Weise können wir Ihre Erfahrungen oder Tipps anderen weitergeben.

Hinweis zu externen Links: Alle externen Links in dieser Beschreibung wurden bei Erstellung überprüft. Soweit sie auf Shops verweisen, dienen sie nur zur exakten Identifizierung der benötigten Bauteile, sie stellen keine Empfehlung zum Kauf bei diesem Shop dar.

Mitwirkende

Idee, Vertrieb und Management:

Helmut W. Diedrichs – www.diedrichs.de – helmut@diedrichs.de

Programm und App für Android:

Lukas Helduser – www.youtube.de/LukasvandeHaag – info@helduser.eu

Konzept für eine App und App für iPhone:

Gerold Klunker – www.athomeapp.de – info@athomeapp.de

Dokumentation, Erprobung, Konzept für DWD-Skript:

Olaf Hoffmann – www.efg-schleswig.de – olaf.hoffmann@efg-schleswig.de

Einführung

Der Heizkalender spart bei nur zeitweise genutzten Räumen durch eine intelligente Steuerung der Heizkörper. Man kann von 15 bis 25% Ersparnis ausgehen, eine Beispielrechnung ist im [Anhang](#) zu finden. Aufgrund der hohen Sparmöglichkeit durch den Heizkalenders reduziert sich die Notwendigkeit ein (denkmalgeschütztes) Gebäude mit einer besseren Isolierung nachrüsten zu müssen.

Der Heizkalender hält das Gebäude grundsätzlich auf einer niedrigen Grundtemperatur (z.B. 16,5°C) und nur für die Nutzungszeit schaltet er die Thermostate passend zum Wetter rechtzeitig auf Wohlfühltemperatur (z.B. 21°C). Durch den Administrator können umfangreiche Optimierungen und Anpassungen vorgenommen werden:

- Grundtemperatur der Raumbeheizung
(HK2-Grundtemperatur, Voreinstellung: 16,5°C)
- Außentemperatur-Grenzwert, ab dem geheizt werden soll
(HK2-A.Temp.Grenze, Voreinstellung 19°C)
- nächtliche Rückstellung auf Grundtemperatur, wenn per Hand geregelt wurde
(HK2-Hand-Grundtemp, Ja/ Nein)
- Kalendergesteuerte Rückstellung auf Grundtemperatur, wenn per Hand geregelt wurde
(HK2-Hand-Temp, Ja/ Nein)
- Heizkurve zur außentemperaturgesteuerten Einstellung der Vorlaufzeit
(HK2-Kurve, Voreinstellung 360min bei kleiner -10°C bis 60min bei kleiner 17,5°C)
- Verschiebung der Heizkurve
(HK2-Kurvenversatz)
- Verlegung der Ausschaltzeit in Bezug auf das Veranstaltungsende
(HK2-VorzeitAus, Voreinstellung 50 Minuten)
- Einzelraumbezogene Einstellung der Vorlaufzeit

Zusätzlich kann der Heizkalender als Schaltkalender verwendet werden und Geräte per Kalender schalten. Der Heizkalender kann quasi als Fernbedienung genutzt werden um von unterwegs etwas im Gemeindehaus zu schalten.

Voraussetzungen

Um den Heizkalender installieren und nutzen zu können, muss die Verwaltung der Gebäudenutzung (Raumbelegung) möglichst konsequent über ein Kalendertool wie ChurchTools, ChurchDesk, Google-Kalender oder ähnliches erfolgen. Manuelle Schaltung der Heizung ist zwar weiterhin möglich, verringert aber das Einsparpotential und vor allem den Nutzungskomfort – bei vollständiger Steuerung über den Kalender durch Eintragung aller Nutzungstermine und genutzter Räume muss sich niemand mehr darum kümmern, dass der passende Raum zum richtigen Zeitpunkt warm ist.

Sämtliche Heizkörperventile der zu steuernden Räume müssen mit Homematic-Thermostaten der Typen Klassik (auslaufend) oder IP (aktuell, empfohlen) ausgestattet sein oder werden, die pro Stück ab ca. 25,-€ kalkuliert werden können. Eine Begründung für die Nutzung des Homematic-Systems enthält der [Anhang](#).

Für die Installation der Heizkalender-Skripte und die Steuerung der Ventile wird eine kompatible Smart Home Zentrale benötigt, die zum Abruf des Kalenders und ggf. der Außentemperatur über eine Internetverbindung verfügen muss. Für diese können Kosten zwischen 80,-€ (Raspberry Pi mit einfachem Funkmodul, Netzteil und Gehäuse) und 180,-€ (CCU2 der Firma ELV mit erweiterten Smart Home Funktionen) veranschlagt werden.

Je nach Größe des auszustattenden Gebäudes kann mit einem Zeitaufwand von etwa 3 bis 5 Tagen für Planung, Installation der Geräte und Anpassung der Software gerechnet werden. Anschließend sollte während eines vollständigen „Gebäudenutzungszyklus“ (tägliche, wöchentliche, monatliche und Einzeltermine) engmaschig überprüft werden, ob alle Schaltungen wie erwartet erfolgen, um eventuelle Einstellfehler sofort abstellen zu können.

Daran kann sich die Optimierung anschließen, um Heizkurve und die möglicherweise unterschiedlichen Aufheiz- und Abkühlzeiten der einzelnen Räume bei unterschiedlichen Außentemperaturen zu beobachten und entsprechende Feineinstellungen vorzunehmen. Dieser Optimierung im laufenden Betrieb sind keinerlei Grenzen gesetzt!

Kalender

Es gibt für Kalender grundsätzlich zwei Zugangsarten:

- Application Programming Interface (API) und
- Internet Calendar Scheduling (ICS, besser bekannt als iCal)

API ist ein speziell programmierter Zugang zu Daten im Kalender, bietet mehr Möglichkeiten und ist daher gegenüber ICS/iCal grundsätzlich die zu bevorzugende Variante. ICS/iCal ist ein genormter Zugang auf Kalenderdaten, kann deshalb universell (auch anstelle API) verwendet werden, ist aber im Funktionsumfang beschränkt und bedarf daher in der späteren Bedienung erheblich mehr Aufmerksamkeit durch den Nutzer. Für ChurchDesk gibt es neben der allgemeinen ICS-Variante noch eine spezielle.

Derzeit werden durch den Heizkalender folgende Kalender mittels Varianten von Skript 1 unterstützt:

- ChurchTools (via API)
- Google-Kalender (via API)
- ChurchDesk (mit spezieller ICS-Version)
- sonstige ICS/iCal-kompatible Kalender (mit allgemeiner ICS-Version)

Homematic-Hardware

Sofern bereits Homematic-Heizkörperventile verwendet werden, können diese grundsätzlich weiter verwendet werden. Der Heizkalender unterstützt Geräte sowohl der Klassik- als auch der IP-Serie. Innerhalb einer zu schaltenden Gruppe (also in der Regel ein Raum oder evtl. ein Raum und dazugehörige Nebenräume wie WCs, Flure, Treppenhäuser) müssen jedoch alle Geräte der selben Serie bzw. bei „Klassik“ derselben Baureihe angehören. Der [Anhang](#) enthält eine Liste unterstützter Geräte und deren Zuordnung.

Für eine Neuausstattung sollte zunächst aufgelistet werden, welche Räume mit wie vielen Heizkörpern zukünftig über den Heizkalender mit wechselnden Temperaturen gesteuert werden sollen. In großen Räumen oder solchen mit mehreren Heizkörpern kann es sinnvoll sein, ein zusätzliches Wandthermostat einzuplanen, wenn der Raum sonst nicht gleichmäßig erwärmt wird oder eine zusätzliche zentrale, manuelle Steuerung gewünscht ist.

Grundsätzlich werden keine eigenen Programmiermöglichkeiten der Thermostatventile benötigt, da die Steuerung über die Zentrale erfolgt. Die Steuerfunktionen der Thermostatventile können über die Zentrale gesperrt werden, so dass manuelle Einstellungen „am Heizkörper“ nicht möglich sind.

Geeignete Geräte sind zum Beispiel die „basic“-Modelle:

[Heizkörperthermostat – basic](#) (HmIP-eTRV-B bzw. HmIP-eTRV-B-2)

[Wandthermostat – basic](#) (HmIP-WTH-B bzw. HmIP-WTH-B-2)

Nebenräume (Flure, Treppenhäuser), bei denen es genügt, sie auf einer konstanten Grundtemperatur zu belassen, müssen nicht mit den teuren, steuerbaren Thermostaten ausgestattet werden. Eine „Grundtemperatur“ von 16°C entspricht der Ziffer 2 auf üblichen Thermostatventilen:

Symbol		1	2	3	4	5
Temperatur	7°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C

Central Control Unit (CCU)

Der Heizkalender ist letztlich ein Skriptpaket, das auf dem Betriebssystem [OpenCCU](#) aufsetzt und auf kompatibler Hardware läuft. OpenCCU (bis Ende 2025 „RaspberryMatic“) ist ein freies und OpenSource-basiertes Betriebssystem für eine homematic CCU-Zentrale.

OpenCCU kann auf einer eQ3-CCU3, ELV-Charly, RaspberryPi, Tinkerboard, ODROID oder generischen Hardware oder als reine virtuelle Maschine unter Proxmox VE, Home Assistant, Docker/OCI, LXC, Qemu/KVM, Kubernetes/K8s, Synology VMM, QNAP VS, UNRAID, XCP-ng/XenServer, VirtualBox, etc. betrieben werden.

Als aktuelle „commercial off the shelf“-Lösung bietet sich die [CCU3 der Firma eQ-3](#), vertrieben durch ELV an. Der ebenfalls für Homematic angebotene Access-Point oder die HCU können für den Heizkalender nicht genutzt werden, da sie keine Skripte unterstützen, ebenso wenig wie die originale Homematic-App.

Etwas preiswerter, mit technisch identischer Hardware aber etwas Montageaufwand (zusammenstecken von Platinen, etwas löten, Einbau ins Gehäuse), kann eine CCU mit einem [Raspberry Pi 3B](#), der Smart Home Funk-Modulplatine [RPI-RF-MOD](#) und dem passenden [Gehäuse](#) selbst gebaut werden. Mit eventuellen Leistungseinbussen genügt auch ein weniger leistungsstarker Raspberry Pi, die Funkplatine [HM-MOD-RPI-PCB](#) und ein Gehäuse.

Bei Verbindungsproblemen der Komponenten können diese oft durch Verwendung einer geeigneten Antenne an der CCU behoben werden. Hierzu ist der „Drahtstummel“ an der Funkplatine durch einen Antennenanschluss zu ersetzen (löten) und eine geeignete Antenne anzuschließen. Diese sollte gleichzeitig möglichst einige Meter entfernt von anderer Elektronik (einschließlich der CCU) angebracht werden, um störungsfrei senden und empfangen zu können. Informationen hierzu sind bei [Dr. Eugen Stall](#) zu finden (keine Verbindung zum Heizkalender!).

In dieser Anleitung wird unabhängig von der verwendeten Hardware für die Zentrale der Begriff CCU verwendet. Alle zu schaltenden Geräte (Heizkörper- und Wandthermostate, eventuelle weitere Schalter) werden als Aktoren bezeichnet.

Apps

Der Heizkalender kann vollständig ohne Rückgriff auf Apps eingerichtet und verwendet werden. Apps können jedoch eine Erleichterung darstellen. Die Original-Homematic-Handy-App funktioniert nicht, weil sie nicht auf die CCU zugreifen kann. Gute Apps als Alternative oder als Ergänzung zur etwas steifen Weboberfläche der CCU sind:

- Unsere Heizkalender-APP – sie passt jedoch nur für diese Anwendung.
- Mediola (vielfältig, Grundrisse möglich, aber aufwändig)
- @Home (gut bei Grafiken), kostenlos mit Werbung, von G.Klunker (dem Entwickler der Heizkalender-App)
- pocket control HM nur für iPhone (gut im Verwalten) sehr geringe Kosten
- TinyMatic nur für Android. Die kleine Version ist kostenlos, um Systemvariablen zu erstellen reicht diese.

Systemarchitektur

Das Betriebssystem OpenCCU ermöglicht es, eigene Programme („Skripte“) zu installieren und zeitgesteuert laufen zu lassen. Diese Skripte werden über ebenfalls frei definierbare Systemvariablen gesteuert bzw. die Systemvariablen können über die Skripte verändert werden.

Der Heizkalender besteht solchen Skripten, die fest bei der Installation vergebene (und nur vom Administrator änderbare) und veränderliche Daten aus Systemvariablen auslesen, vergleichen und schließlich die Thermostatventile oder Schalter steuern.

Die anschließend erläuterte Grafik zeigt, wie die Skripte und Variablen zusammenwirken:

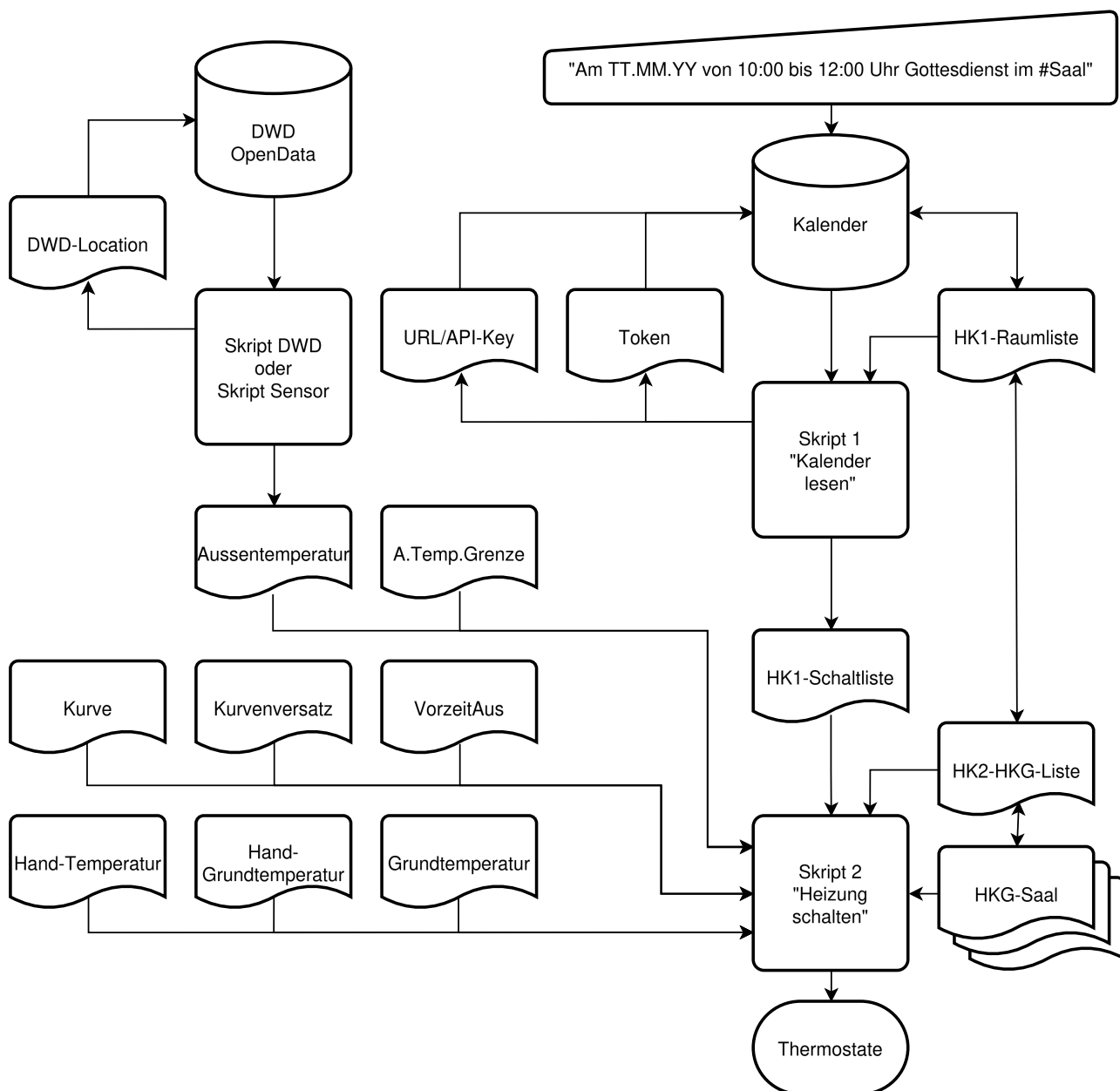


Schaubild 1: Systemarchitektur des Heizkalenders

Kalender

Im Kalender wird ein Termin mit Datum, Beginn und Ende (bzw. Dauer) eingegeben. Zusätzlich muss der Raum oder die Räume, in dem/denen die Veranstaltung stattfinden wird, eingetragen werden, damit der Heizkalender auch weiß, wo er heizen soll. In ChurchTools und ChurchDesk können dazu durch den Administrator „Ressourcen“ angelegt werden, aus denen der Benutzer dann auswählen kann (und sollte, denn sonst wird der Raum nicht beheizt!).

Im Google-Kalender und ICS-basierten Kalendern muss der Raum mit einer eindeutigen, stets gleichen Bezeichnung vom Benutzer in den Termititel eingetragen werden. Hier muss bereits bei der Installation darauf geachtet werden, unverwechselbare Bezeichnungen zu wählen und bei jedem einzelnen Eintrag in den Kalender nur genau diese fehlerfrei zu verwenden und sie eben nicht zu verwenden, wenn der Raum nicht „gemeint“ ist.

Skript 1

Das Skript 1 liest in regelmäßigen Abständen den Kalender aus. Hierfür werden Zugangsdaten (z.B. Systemvariablen URL, API-Key, Token) und die Raum-/Ressourcenbezeichnungen (Systemvariable HK1-R-Liste) benötigt, die bei der Installation jeweils kalenderspezifisch angelegt werden. Die Ergebnisse der Abfrage werden vom Skript 1 in die Systemvariable HK1-Schaltliste geschrieben. Skript 1 existiert derzeit in vier Varianten mit unterschiedlichen Systemvariablen, abgestimmt auf die genutzten Kalender.

Die Systemvariable „HK1-Schaltliste“

Diese Variable ist der Übergabepunkt von Skript 1 an Skript 2 und somit der „Kern“ des Heizkalenders. Skript 1 schreibt hier bei jedem Durchlauf die aktuellen und in ein „Standardformat“ gebrachten Termine der Räume und „Besonderheiten“ ein, die von Skript 2 gelesen, weiterverarbeitet und schließlich in die Steuerbefehle umgesetzt werden.

Der Aufbau der Systemvariable HK1-Schaltliste ist im [Anhang](#) beschrieben.

Diese Variable niemals manuell bearbeiten oder verändern!

Skript 2

Skript 2 ruft regelmäßig die Systemvariable HK2-Außentemperatur ab, vergleicht mit dem Außentemperaturgrenzwert (Systemvariable HK2-A.Temp.Grenze) und liest aus der Systemvariable HK1-Schaltliste, ob und wann welcher Raum genutzt wird. Bei Unterschreitung des Außentemperaturgrenzwerts werden anhand der Vorgaben der Systemvariablen HK2-Kurve, HK2-Kurvenversatz und HK2-VorzeitAus sowie raumspezifischer Vorgaben aus den Systemvariablen HKG-... die Ein- und Ausschaltzeiten berechnet. Die Zuordnung der kalenderspezifischen Raumbezeichnungen zu den Bezeichnungen der zu beheizenden Thermostatgruppen (HeizKalenderGruppen, HKG) erfolgt über die Systemvariable HK2-HKG-Liste, die dafür unbedingt mit der HK1-Raumliste synchron sein muss!

Zum Beginn der Raumbeheizung steuert das Skript 2 die Thermostate an, indem es über den jeweiligen Funkkanal den „Datenpunkt“ des Gerätes mit der gewünschten/berechneten Temperatur übermittelt.

Zum Ende der Raumbeheizung stellt das Skript 2 die Thermostate auf den Wert der Systemvariable Grundtemperatur, sofern nicht während der Beheizungszeit eine manuelle Temperatureinstellung erfolgte. In diesem Falle richtet sich die Rückstellung nach den Vorgaben der Systemvariablen HK2-Hand-Grundtemperatur bzw. HK2-Grundtemperatur.

Außentemperatur-Skripte

Die Außentemperatur kann entweder über das Skript DWD (mit Hilfe der Systemvariable DWD-Location) oder über ein Skript zur Abfrage eines Homematic-Sensors abgefragt und in die Systemvariable Außentemperatur geschrieben werden.

OpenCCU

Das Betriebssystem OpenCCU für die CCU bildet die „Ausführungsschicht“ der Skripte, steuert die Hardware und wird benötigt, um die Thermostate und Schalter über Funk anzusprechen und überhaupt erst zur Fernsteuerung einzurichten.

Bevor der Heizkalender funktionieren kann, müssen alle Aktoren mit der CCU als Geräte verbunden werden und die für die Steuerung benötigten Funkkanäle jeden einzelnen Gerätes eindeutig benannt werden.

Innerhalb der CCU dürfen keine Namen doppelt auftreten, dies ist bei der Benennung von Kanälen, Geräten, Räumen, Systemvariablen usw. unbedingt zu beachten!

Homematic-Aktoren

Heizkörperthermostate, Wandthermostate und andere Schalter werden hier als „Aktoren“ bezeichnet. Sie übernehmen „vor Ort“ die Regelung. Dazu erhalten sie über Funk von der CCU auf ihrem spezifischen Kanal den Temperatur-Sollwert (oder einen Schaltbefehl) und regeln diese selbständig. Sie melden an die CCU auch Werte zurück, so zum Beispiel die IST-Temperatur, so dass sich Werte auch über die CCU kontrollieren, protokollieren und ggf. anpassen lassen.

Installation und Einrichtung

Die Installation der Hardware und Einrichtung der Software ist in vier Bereiche unterteilt:

- Planung der Struktur
- Installation der Homematic-Hardware und Einrichtung der CCU mit „Anlernen“ der Geräte (Aktoren) an die CCU sowie eindeutige Benennung der benötigten Kanäle.
- Einrichtung des verwendeten Kalenders und Ermittlung der für das Abrufen durch den Heizkalender benötigten Zugangsdaten (URLs, API-Key, ...).
- Einrichtung der Skripte und Systemvariablen des Heizkalenders in der CCU

Planung

Zu beheizende Räume mit darin anzusteuernenden Thermostaten (Heizkörper oder Wand) auflisten.

Namenskonventionen festlegen.

Anzusteuernende Kanäle identifizieren (Anhang) und eindeutig benennen.

Homematic

Die Homematic-Produkte zeichnen sich durch sehr verständlich geschriebene, deutschsprachige Installations- und Bedienungsanleitungen aus, die vollständig auf der [Homepage](#) zu finden sind.

Hier zum Beispiel:

- [Smart Home Zentrale CCU3 – Technische Daten und Downloads](#)
- [Heizkörperthermostat – basic – Technische Daten und Downloads](#)

Gleiches gilt für die z.B. von ELV vertriebenen Geräte und Bausätze, zum Beispiel:

- [Bausatz Smart Home Funk-Modulplatine für Raspberry Pi 3 B, RPI-RF-MOD](#)

Auch das verwendete Betriebssystem OpenCCU ist ausführlich und verständlich dokumentiert:

- <https://github.com/OpenCCU/OpenCCU/wiki>

Es empfiehlt sich folgende Reihenfolge bei der Montage der eventuellen Bausätze und Aktoren und der Installation:

- 1) Ggf. Zusammenbau der Bausätze gemäß mitgelieferter Anleitungen
- 2) Installation des Betriebssystems OpenCCU entsprechend der [Anleitungen](#):
 - z.B. für [Smart Home Zentrale CCU3](#)
 - z.B. für [RaspberryPi](#)
- 3) Montage der CCU am vorgesehenen Ort und Inbetriebnahme entsprechend der mitgelieferten Anleitung
- 4) Montage und Anlernen der Aktoren (Heizkörper-/Wandthermostate) an die CCU gemäß mitgelieferter Anleitungen

Kalender einrichten

ChurchTools

Google-Kalender

ChurchDesk

ICS/iCal

Systemvariablen einrichten

Nachdem alle Geräte an die CCU angelernt sind und die Kalender angelegt, sind nun die Skripte des Heizkalenders und die benötigten Systemvariablen einzurichten.

Dies kann erfolgen

- mit Hilfe einer der [Heizkalender-Apps](#),
- mit dem zu jedem Kalender bereitgestellten, passenden [Skript](#) oder
- vollständig [manuell](#).

Anlage der Systemvariablen per Handy-App

Diese Apps installieren den Heizkalender „automatisch“ und fragen alle wichtige Daten ab. Die Apps erhalten viele Erläuterungen und sind dadurch fast „autark“. Die Handy-Apps haben den Vorteil, dass noch weitere Informationen angeboten werden.

Aktuell ist eine App für das iPhone in Arbeit und wird vermutlich im Oktober 2025 ausgerollt.

Ende des 2025 könnte eine App für Android fertig sein.

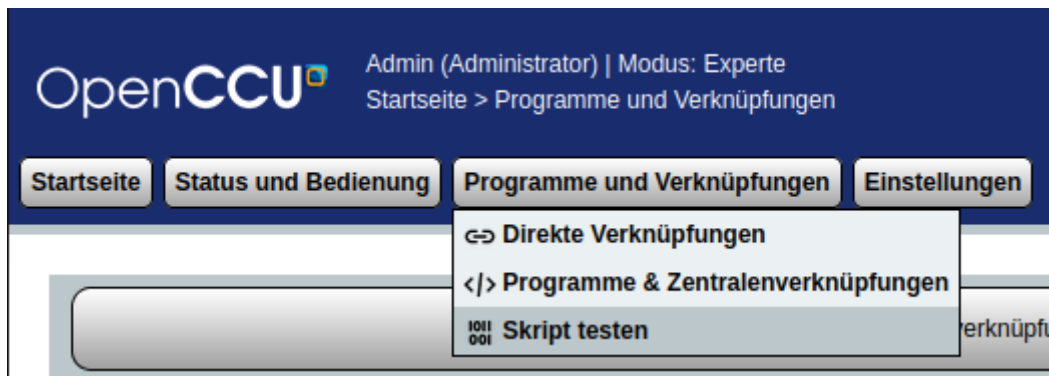
Anlage der Systemvariablen mit Hilfsskripten

Es stehen Hilfsskripte bereit, mit denen die Systemvariablen automatisch erstellt werden können. Dabei werden Standardwerte eingegeben, die anschließend anzupassen sind. Die folgende Beschreibung gilt für alle Hilfsskripte:

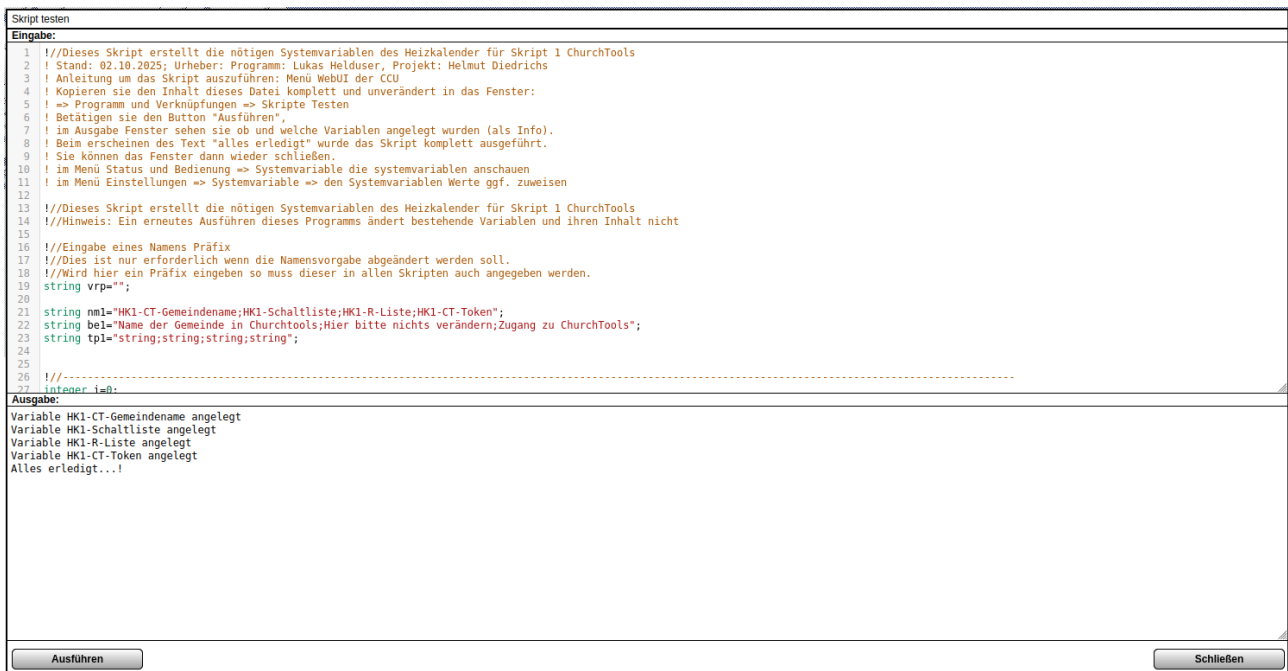
- für Skript 1 Variante Churchtools:
HKP-CT-V-3.2.1 Variablen zu Skript1_ChurchTools_V1.4.c
- für Skript 1 Variante Google-Kalender:
HKP-GK-V-3.2.1 Variablen zu Skript1_GoogleKalender_V1.2.c
- für Skript 1 Variante iCal:
HKP-ICS-A-V-3.2.1 Variablen zu Skript1_iCal_V1.2.c
- für Skript 1 Variante ChurchDesk:
HKP-ICS-CD-V-3.2.1 Variablen zu Skript1_iCal_ChurchDesk_RessourceV1.3.c
- für Skript 2 unabhängig von den Kalendervarianten:
HKP-S2-V-3.1.1 Variablen zu Skript2_V1.3.c

Anleitung zur Ausführung der Skripte:

- 1) Öffnen Sie in der CCU „Programme und Verknüpfungen → Skript testen“



- 1) Öffnen Sie die Skriptdatei „Variablen zu Skript1“ für Ihren Kalender mit einem einfachen Texteditor – keinesfalls mit einem Programm wie Word o.ä., da dieses durch automatisch eingefügte Formatierungszeichen das Skript unbrauchbar machen kann!
- 2) Kopieren Sie das vollständige Skript aus dem Texteditor in den Eingabe-Bereich des Fensters „Skript testen“ der CCU. Dazu können Sie in das Editorfenster klicken, alles mit der Tastenkombination [strg]+[a] markieren, mit [strg]+[c] kopieren, dann in das Eingabefenster klicken und mit [strg]+[v] einfügen.



- 3) Unten links im Fenster auf „Ausführen“ klicken. Das Skript legt die Variablen an und zeigt im Fenster „Ausgabe“ das Ergebnis (Beispiel zeigt das Skript für ChurchTools, andere weichen ab!). Löschen Sie das Skript vollständig aus dem Eingabefenster, dazu können Sie in das Editorfenster klicken, alles mit der Tastenkombination [strg]+[a] markieren und mit [strg]+[x] löschen.

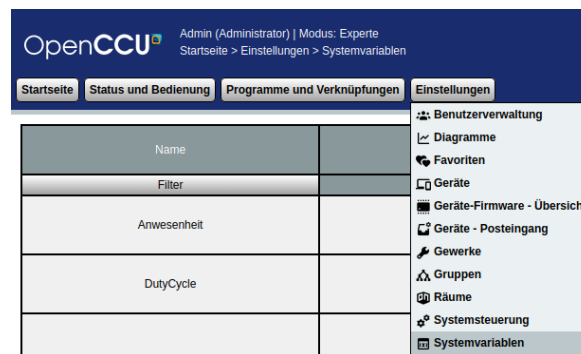
- 4) Öffnen Sie nun die für alle Kalender identische Skriptdatei „Variablen zu Skript2“ ebenfalls in einem Texteditor, kopieren Sie dieses wie vorher beschrieben in den Eingabe-Bereich und führen es aus. Anschließend schließen sie das Fenster durch Klick auf den Button „Schließen“ unten rechts.



Anlage der Systemvariablen manuell in der CCU

Beim manuellen Anlegen der Systemvariablen sind auch die Schritte, die von den Hilfsskripten erledigt werden können, selbst auszuführen.

- 1) Öffnen Sie in der CCU „Einstellungen → Systemvariablen“



- 2) Anschließend klicken Sie am unteren Bildrand auf den Button „Neu“
- 3) Im sich öffnenden Eingabefenster legen Sie jeweils eine Systemvariable vollständig, einschließlich der bei Einrichtung des Kalenders ermittelten Wertes an und beenden Ihre Eingabe durch Klick auf den Button „OK“. Wiederholen sie dies für jede einzelne anzulegende Systemvariable, deren Auflistung Sie im [Anhang](#) finden.

Name	Beschreibung	Variablentyp	Werte	Maßeinheit	Wert	Kanalzuordnung
Systemvariable		Zeichenkette ▾				☐

Abbrechen OK

Befüllen der Systemvariablen

- 1) Nun sind die erstellten Systemvariablen mit den bei Einrichtung des jeweiligen Kalenders ermittelten Werten zu befüllen bzw. an die eigenen Wünsche und den „Heizcharakter“ des Gebäudes anzupassen. Das Beispiel zeigt die Variablen für ChurchTools, andere weichen ab! Öffnen Sie in der CCU „Status und Bedienung → Systemvariablen“
- 2) Klicken Sie in der Spalte „Status“ in das Datenfeld der anzupassenden Systemvariable für Skript 1, erkennbar durch den Namen „HK1-...“ und den Status „Eingabe fehlt“.

Name	Beschreibung	Letzte Änderung	Status
Filter			
Anwesenheit	Anwesenheit	08.01.2026 10:00:46	anwesend
DutyCycle	DutyCycle CCU	10.01.2026 18:03:00	2.00 %
HK1-CT-Gemeindenname	Name der Gemeinde in Churchtools	10.01.2026 18:00:55	Eingabe fehlt
HK1-CT-Token	Zugang zu ChurchTools	10.01.2026 18:03:21	Eingabe fehlt
HK1-R-Liste	Ressourcen-Liste	10.01.2026 18:03:03	Eingabe fehlt
HK1-Schallliste	Hier bitte nichts verändern	10.01.2026 18:00:00	
HK2-A.Temp.Grenze	Aussentemperatur-Grenzwert	10.01.2026 17:55:59	19.00
HK2-Aussentemperatur	Aussentemperatur	10.01.2026 17:55:59	0.00
HK2-Grundtemperatur	Grundtemperatur	10.01.2026 17:55:59	16.00
HK2-Hand-Grundtemp	Funktionswahl Hand-Grundtemp	10.01.2026 17:55:59	1.00
HK2-Hand-Temp	Funktionswahl Handvorrang	10.01.2026 17:55:59	0.00
HK2-HKG-Liste	Liste der HK-Gruppenvariablen	10.01.2026 17:55:59	Eingabe fehlt
HK2-Kurve	Hzg.-Vorlaufzeit: Eingeben in Minuten zu Außentemperaturen kleiner als -10, -5, 8, 10, 12, 15, 17,5	10.01.2026 17:55:59	360;300;240;180;150;120;90;60
HK2-Kurvenversatz	Grundoffsetzeit Einschalten	10.01.2026 17:55:59	0.00
HK2-Location	Location für Wetter-API	10.01.2026 17:55:59	Eingabe fehlt
HK2-VorzeitAus	Grundoffsetzeit Ausschalten	10.01.2026 17:55:59	50.00

Admin (Administrator) | Modus: Experte
Startseite > Status und Bedienung > Systemvariablen

Startseite

Status und Bedienung

Programme und Verknüpfungen

Einstellungen

Diagramme

Favoriten

Geräte

Gewerke

Programme

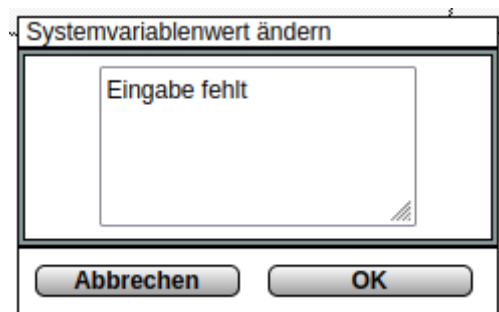
Räume

Systemprotokoll

Systemvariablen

Name	
Filter	
Anwesenheit	
DutyCycle	

- 3) Geben Sie im sich öffnenden Fenster den bei Einrichtung Ihres Kalenders ermittelten Wert ein und bestätigen Sie durch Klick auf „OK“.



- 4) Fahren Sie fort, bis Sie alle Systemvariablen für Skript 1 befüllt haben.

Systemvariable HK2-A.Temp.Grenze

Systemvariable HK2-Aussentemperatur

Systemvariable HK2-Grundtemperatur

Systemvariable HK2-Hand-Grundtemp

Systemvariable HK2-Hand-Temp

Systemvariable HK2-HKG-Liste

Systemvariable HK2-Kurve

Systemvariable HK2-Kurvenversatz

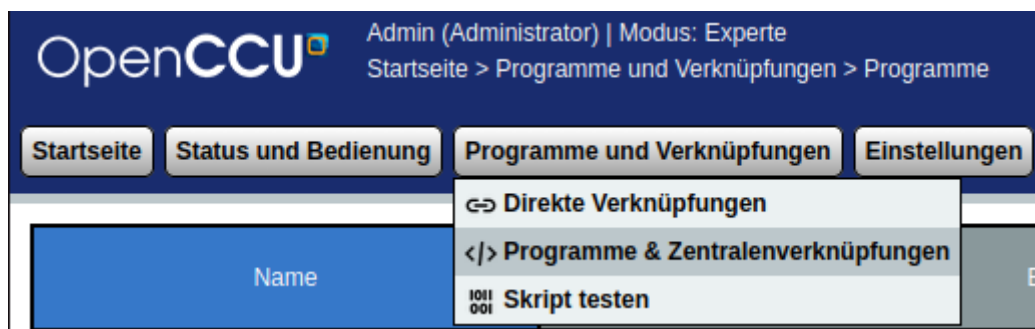
Systemvariable HK2-Location

Systemvariable HK2-VorzeitAus

Installation der Skripte

In OpenCCU können Programme (Skripte) gespeichert werden und anhand zahlreicher Bedingungen gestartet werden. Dies machen wir uns zunutze und lassen die Heizkalender-Skripte von der CCU automatisch abarbeiten.

- 1) Öffnen Sie in der CCU „Programme und Verknüpfungen → Programme und Zentralenverknüpfungen“



- 2) Anschließend klicken Sie am unteren Bildrand auf den Button „Neu“
- 3) In der Spalte „Name“ klicken Sie auf „Neues Programm“ und geben den Namen des Skriptes ein (z.B. „HK-CT-Skript 1“).

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann..., Sonst..)	Aktion
Neues Programm				☐ systemintern
Bedingung: Wenn...				
Aktivität: Dann... ☒ Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retrigger).				
Aktivität: Sonst... ☐ Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retrigger).				

- 4) Die „Bedingung: Wenn ...“ erstellen Sie durch Klicken auf das Plus-Symbol und Auswahl von „Zeitsteuerung“ im Dropdown-Menü. Ein Klick auf „Zeitmodul“ öffnet das Fenster „Zeitmodul einstellen“.

OpenCCU
Admin (Administrator) | Modus: Experte
Startseite > Programme und Verknüpfungen > Programme

Startseite
Status und Bedienung

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann..., Sonst..)	Aktion
HK-CT-Skript 1				
Bedingung: Wenn...				
Zeitsteuerung Zeitmodul				
Aktivität: Dann... ☒ Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retrigger).				
Aktivität: Sonst... ☐ Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retrigger).				

Zeitmodul einstellen

Zeit

☒ Zeitspanne

☐ Beginn: 04:00
☐ Ende: 21:00

☒ Ganztägig

☐ Von Sonnenaufgang, versetzt um min, bis Sonnenuntergang, oder für min
☐ Von Sonnenuntergang, versetzt um min, bis Sonnenaufgang, oder für min

☐ Zeitpunkt

15:06

Serienmuster

☐ Einmalig
☒ Zeitintervall

Alle 30 Minuten

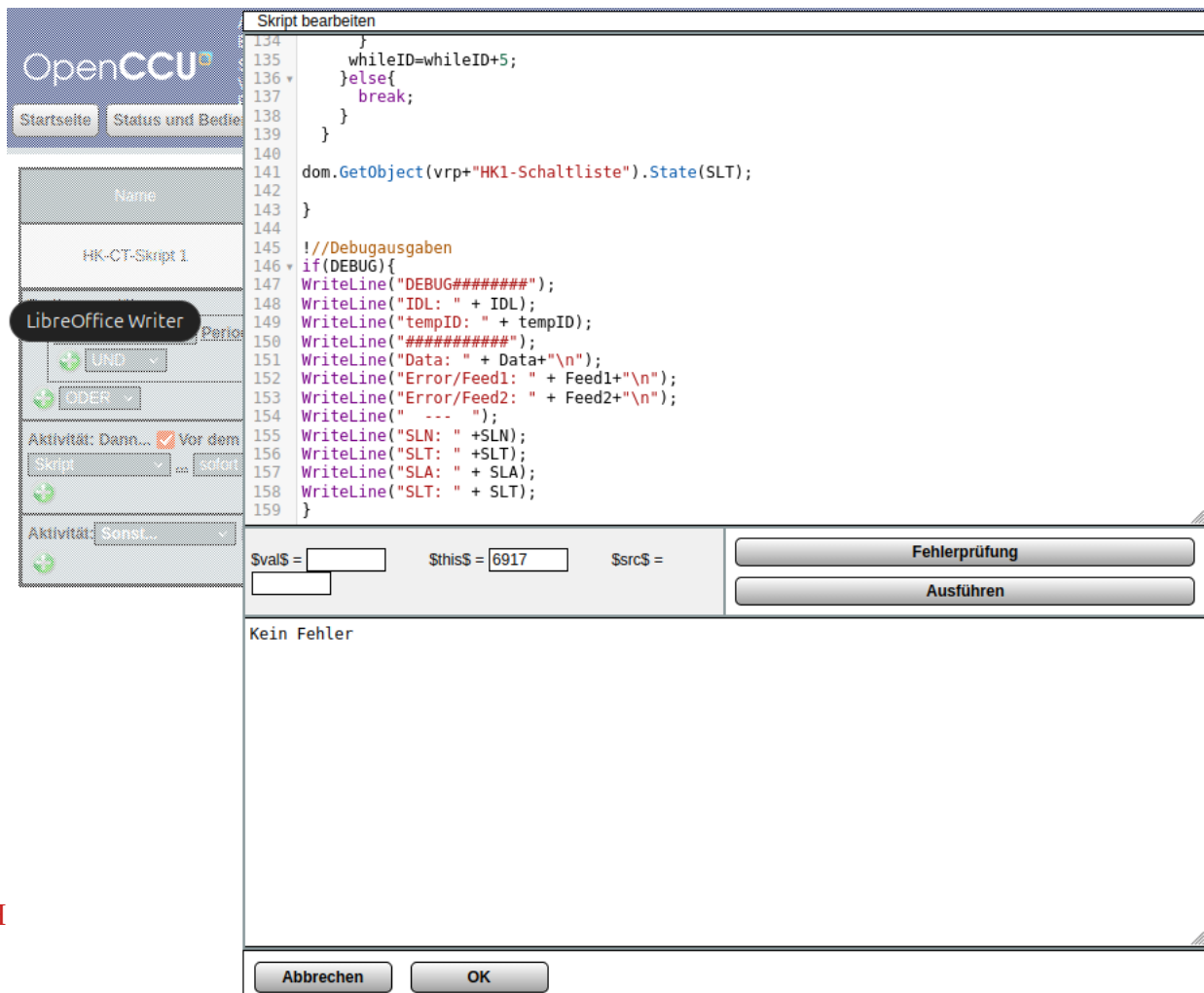
☐ Täglich
☐ Wöchentlich
☐ Monatlich
☐ Jährlich

Gültigkeitsdauer

☒ Kein Enddatum
☐ Endet nach Terminen
☐ Endet am

Abbrechen
OK

- 5) Wählen Sie im Abschnitt „Zeit“ eine „Zeitspanne“, in der das Skript ausgeführt werden soll. Sie können hier (z.B. wenn Sie sicher sind, dass Nachts keine Termine stattfinden werden) Beginn und Ende festlegen. Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn sie das Programm „Ganztäglich“ laufen lassen – das kostet lediglich etwas elektrische Energie.
- 6) Im Abschnitt „Serienmuster“ wählen Sie „Zeitintervall“ und einen für Ihre Termine sinnvolle Ausführungsrhythmus: Das Programm für Skript 1 muss so häufig laufen, dass Termine aus dem Kalender jeweils vor einer Veranstaltung ausgelesen und in die Systemvariable „HK1-Schaltliste“ geschrieben werden. Ein Wert von einer halben Stunde oder einer Stunde ist realistisch.
- 7) Die Gültigkeitsdauer lassen Sie unverändert auf „Kein Enddatum“ und speichern das Zeitmodul durch Klick auf den Button „OK“
- 8) Die Aktivität „Dann ...“ erstellen Sie durch Klicken auf das Plus-Symbol und Auswahl von „Skript“ im Dropdown-Menü. Ein Klick auf die folgenden drei Punkte „...“ öffnet das Fenster „Skript bearbeiten“.
- 9) Öffnen Sie die für Ihren Kalender passende Datei für Skript 1 mit einem einfachen Texteditor – keinesfalls mit einem Programm wie Word o.ä., da dieses durch automatisch eingefügte Formatierungszeichen das Skript unbrauchbar machen kann!
- 10) Kopieren Sie das vollständige Skript aus dem Texteditor in den Eingabe-Bereich des Fensters „Skript bearbeiten“ der CCU. Dazu können Sie in das Editorfenster klicken, alles mit der Tastenkombination [strg]+[a] markieren, mit [strg]+[c] kopieren, dann in das Bearbeitungsfenster klicken und mit [strg]+[v] einfügen.



- 11) Klicken Sie auf den Button „Fehlerprüfung“ – im unteren Fensterbereich sollte „Kein Fehler“ erscheinen – und schließen Sie das Fenster durch Klick auf den Button „OK“.
- 12) Beenden Sie die Installation des Skriptes durch Klick auf den Button „Einstellungen als neues Programm speichern“ am unteren Bildrand.
- 13) Installieren Sie das vom Kalender unabhängige Skript 2, indem Sie die vorgenannten Schritte wiederholen. Als Serienmuster – Zeitintervall sollten Sie hier 5 Minuten eingeben, damit alle Schaltungen zu den im Kalender eingetragenen Terminen ausgeführt werden.

Das DWD-Skript

HK2-Location

Skripte zur Abfrage eines Außenlufttemperatursensors

Betrieb und Bedienung

Anhang

Berechnung des Einsparpotentials

Das folgende Rechenbeispiel soll das Sparpotential plausibel machen. Die Richtigkeit hat sich in der Praxis am Gemeindegebäude der Stadtmission Arheilgen bewiesen. Statt durchzuheizen, wird die Raumtemperatur niedrig gehalten. Statt 21°C nun 16,5°C Grundtemperatur, das sind 4,5°C weniger.

Der Energiebedarf der Heizperioden wird statistisch erfasst (<https://gradtage.iwu.de/>). Ein wichtiger Wert ist:

RHDD = Gradtagzahlen (room heating degree days) Einheiten: [Grad * Tage] bzw. [Kd] oder [Kelvin Day]. Zur Ermittlung der Gradtagszahl werden in Heizperioden auftretenden Differenzen zwischen der Raumtemperatur und dem Tagesmittel der Außenlufttemperatur erfasst, aufsummiert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Folgende RHDD-Werte gelten für Darmstadt (Mittelwert aus 20 Heizperioden bei einer Heizgrenz-Temp. von 15 °C).

Wird mit 21,0°C durchgeheizt, dann ist RHDD = 3457 GradTage/Jahr

Wird mit 16,5°C durchgeheizt, dann ist RHDD = 2359 GradTage/Jahr, ergibt eine Differenz von 1098 = 32% Ersparnis

Wird das Haus durch den Heizkalender einschließlich der Hochheizphasen wie folgt beheizt.

1,5 Tage /7 Tagen mit 21,0°C:

RHDD = 740

5,5 Tage /7 Tagen mit 16,5°C:

RHDD = 1853

Dann ergibt Summe GradTage/Jahr

= 2593 spart gegenüber 3457 dann 864 GradTage = 25% Ersparnis

Warum Homematic?

- 1) Homematic ist ein deutsches System der Firmengruppe eQ-3 / ELV, aber leider teurer als ZigBee und ähnliche Systeme und leider auch wenig kompatibel mit anderen Systemen. Vielleicht verbessert sich das künftig durch die offene Szene um die OpenCCU, jedenfalls kann man dort per Plugin W-LAN-Geräte verbinden ggf. mit Hilfe der gebräuchlichen Programmiersprache Node.js.

Gegenüber anderen Systemen hat Homematic mit dem System CCU den großen Vorteil, dass man ohne Hilfsprogramme (IO-Broker, Home Assistant) darin Skripte laufen lassen kann. Die Software der CCU3 ist weitgehend offen.

- 2) Ein großer Vorteil ist, dass das System bidirektional ist, d.h. z.B. Schalter bekommen zurückgemeldet, dass sie erfolgreich einen Aktor geschaltet haben, was man in der Software dann auch sieht.
- 3) Das System ist stabil und von guter Qualität. Für den Heizkalender braucht man eine CCU3 oder ein Raspberry PI, beide sind preisgünstig.
- 4) Die Geräte werden neben einer Verknüpfung mit der Zentrale (CCU) auch untereinander direkt verknüpft, so dass sie bei Ausfall der Zentrale trotzdem noch funktionieren.
- 5) Man kann Programme schreiben, weil das System diesbezüglich offen ist. Das ermöglicht unseren Heizkalender.
- 6) Es ist ein weit verbreitetes System.
- 7) Es hat eine große Community im Internet, die viele Hilfen und Tipps gibt und Fragen ermöglicht.

Trotzdem sind wir offen für andere Smarthome-Systeme und würde eine Verknüpfung mit dem Heizkalender unterstützen. Eine eigene Initiative dazu ist uns nicht möglich.

Homematic-Geräte

Aus folgender Tabelle ist die in den Systemvariablen „HKG-...“ zu verwendende Kennung und der anzugebende Kanal zu entnehmen.

Kennung	Kanal	IP-Thermostate-Aktoren-Gerätetyp
IP	1	BWTH_V1; BWTH_V2; TRV-; TRV-V1; TRV-V2; TRV-V3; TRV-V4; TRV-C_V2 WTH-; WTH-2_V1; WTH-2_V2; WTH-B-; WTH_V1; WT-V1
Kennung	Kanal	Klassik-Thermostate-Aktoren-Gerätetyp
RT	4	HM-CC-RT-DN; HM-CC-RT-DN-
TC	2	HM-CC-TC
IT	2	HM-TC-IT-WM-W-EU
Kennung	Kanal	Klassik-Schalter-Aktoren-Gerätetyp
SW	1	HM-LC-Sw1-FM; HM-LC-Sw1PBU-FM
SW	1 u. 2	HM-LC-Sw2-FM
SW	1	HM-ES-PMSw1-DR; HM-LC-Sw1-PCB
Kennung	Kanal	IP-Schalter-Aktoren-Gerätetyp
SW	1	Noch unerprobt

Die Homematic-Geräte werden über den jeweiligen Kanal angesprochen, um einen „Datenpunkt“ zu bearbeiten. Kanäle und Datenpunkte für jedes Gerät können aus folgendem Dokument (Stand: November 2025, 81,62MB, 25.816 Seiten!). entnommen werden:

https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmip_device_documentation.pdf

Derzeit werden mit den Kennungen folgende Datenpunkte angesprochen:

RT SET_TEMPERATURE

TC SETPOINT

IT SET_TEMPERATURE

SW STATE

IP SET_POINT_TEMPERATURE

Die Systemvariable „HK1-Schaltliste“

Die Schnittstelle besteht aus einer Zeichenkette, die sich in Abschnitte mit je 5 Einheiten gliedert:

- ID der Ressource (gemäß Systemvariable HK1-Raumliste)
- Startzeit im UNIX-Format
- Endezeit im UNIX-Format
- Steuerungswert aus Bemerkungen im Kalendereintrag #...#
- Kennung ob Heizen (§) oder Schalten (&).

Die Zeitumrechnung ins UNIX-Format kann z.B. erfolgen über

<https://www.confirado.de/tools/timestamp-umrechner.html>

Dabei Zone UTC+2 anwenden.

Beispiel 1:

17;1720951200;1720954800;-1;&;

Gerät 17 am 14.07.2024 um 12 Uhr auf Dauer einschalten. Es wird nur die Startzeit verwendet, weil Funktion „ein“, also dauerhaft schalten, gegeben ist.

Beispiel 2:

18;1720951200;1720954800;0;&;

Gerät 18: am 14.07.2024 um 12 Uhr einschalten und um 13 Uhr wieder ausschalten.

Beispiel 3:

16;1720951200;1720954800;0;§;

Raum 16 am 14.07.2024 von 12 Uhr bis 13 Uhr gemäß Vorgabe auf Standardtemperatur beheizen.

Die Systemvariablen

Name	Beschreibung	Variablentyp	Werte	Maßeinheit	Kanal- zuordnung
ChurchTools					
HK1-CT-Gemeindenam e	Name der Gemeinde in Churchtools				
HK1-CT- Token	Zugang zu Churchtools				
HK1-R-Liste					
HK1- Schaltliste	Hier bitte nichts verändern				

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungen
0.1	10.01.2026	Erster Entwurf